



Public Finance

# 財政學助教課

2024/03/12

 黃其斌 111255027@nccu.edu.tw

 李妤晨 112255011@nccu.edu.tw



1. David N Hyman (2021), “Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy” , 12/E ,(ISBN: 978-0357442159) .
2. Harvey S. Rosen and Ted Gayer (2014), “Public Finance” , 10th edition, International Edition, McGraw-Hill (ISBN: 978-0-0771-5469-1).
3. 徐偉初、歐俊男、謝文盛 (2020) , 「財政學」 , 華泰文化 , 第五版。
4. 徐仁輝、楊葉承、洪綾君、蔡馨芳 (2018) , 「財政學」 , 元照出版。



# 本次助教課重點

- 稅率：邊際稅率、平均稅率、有效稅率
- 稅制：比例、累退、累進
- 租稅歸宿
- 租稅轉嫁
- 從量稅、從價稅
- 租稅歸宿與價格彈性
- 獨佔市場的租稅轉嫁



# 租稅

- 強制性 (compulsory)
- 用途：購買財貨與勞務、移轉性支出
- 資源重分配：從個人移轉至政府
- 稅源：所得、消費、財產 vs. 稅本
- 稅基 (tax base)：租稅課徵的基礎 (稅源 - 租稅減免)  
$$\text{稅基} \times \text{稅率} = \text{稅額}$$

- 邊際稅率 (marginal tax rate, MTR) : 稅基每多一單位所面對的稅率

$$MTR = \frac{\Delta \text{ Total Taxes Paid}}{\Delta \text{ Value of the Tax Base}}$$

- 平均稅率 (average tax rate, ATR) : 稅額除以 (淨) 稅基 名目稅率  
課稅所得

$$ATR = \frac{\text{Total Taxes Paid}}{(\text{Net}) \text{ Value of the Tax Base}}.$$

- 有效稅率 (effective tax rate, ETR) : 稅額除以 (毛) 稅基 實質稅率  
總所得

$$ETR = \frac{\text{Total Taxes Paid}}{\text{Gross Value of the Tax Base}}.$$

- 以我國綜合所得稅為例
- 毛 綜合所得總額 - 免稅額 - 扣除額 = 綜合所得淨額 淨
- 平均稅率 (average tax rate, ATR)：稅額除以 (淨) 稅基
$$ATR = \frac{\text{所得稅稅額}}{\text{綜合所得淨額}}$$
- 有效稅率 (effective tax rate, ETR)：稅額除以 (毛) 稅基
$$ETR = \frac{\text{所得稅稅額}}{\text{綜合所得總額}}$$
- 以下將忽略平均稅率與有效稅率的差別，將二者視為相同概念

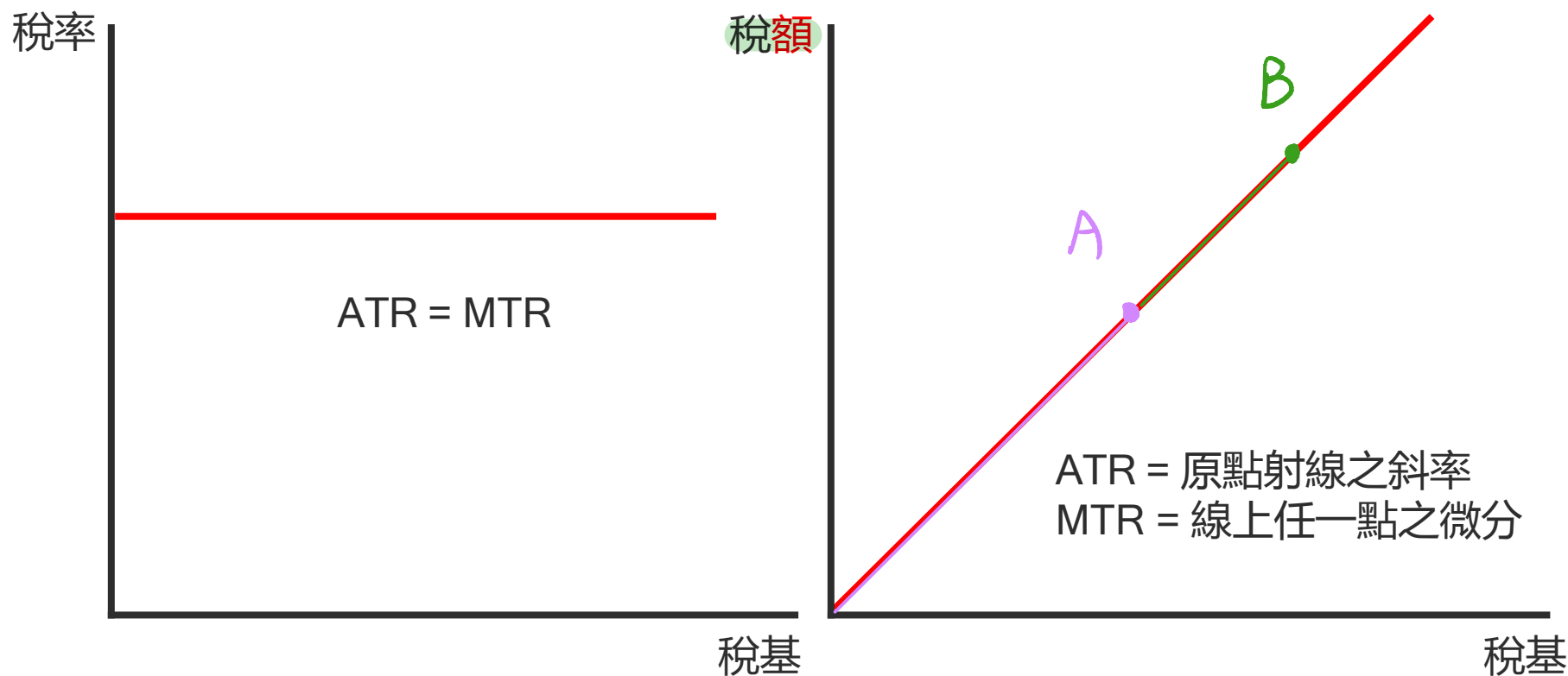


# 稅制

1. 平均稅率 and 邊際稅率的關係

2. 稅基和平均稅基的關係

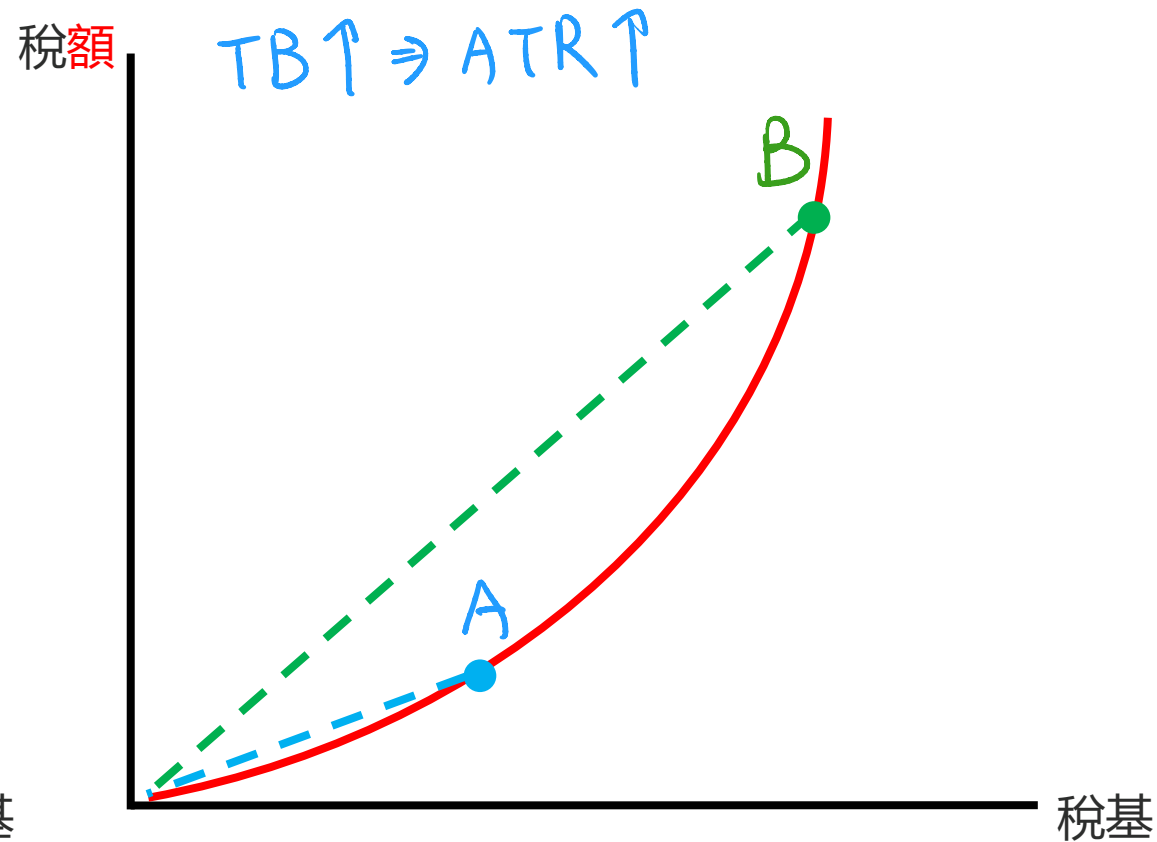
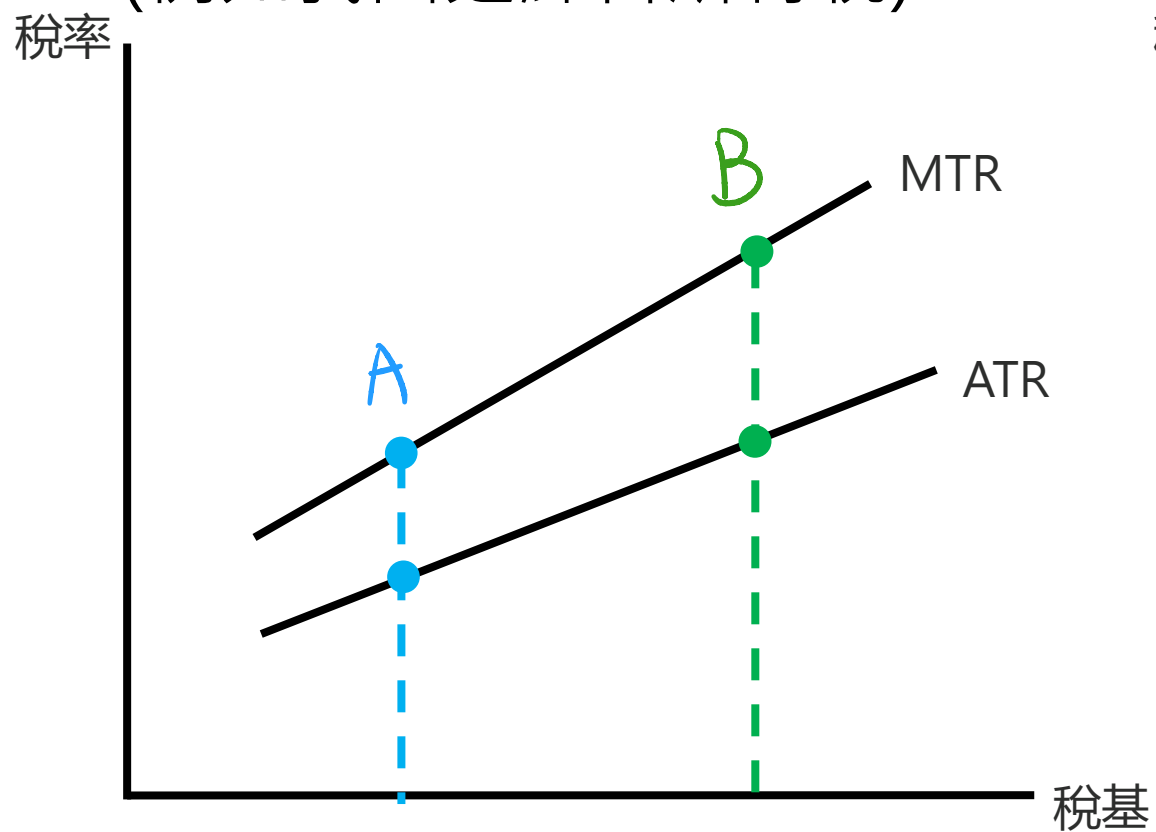
- 比例 (proportional) 稅制： $ATR = MTR$ ，ATR 不隨稅基而改變
- 例如我國之加值型營業稅，稅率 5%  $TB_B > TB_A$  但平均稅率相同





# 稅制

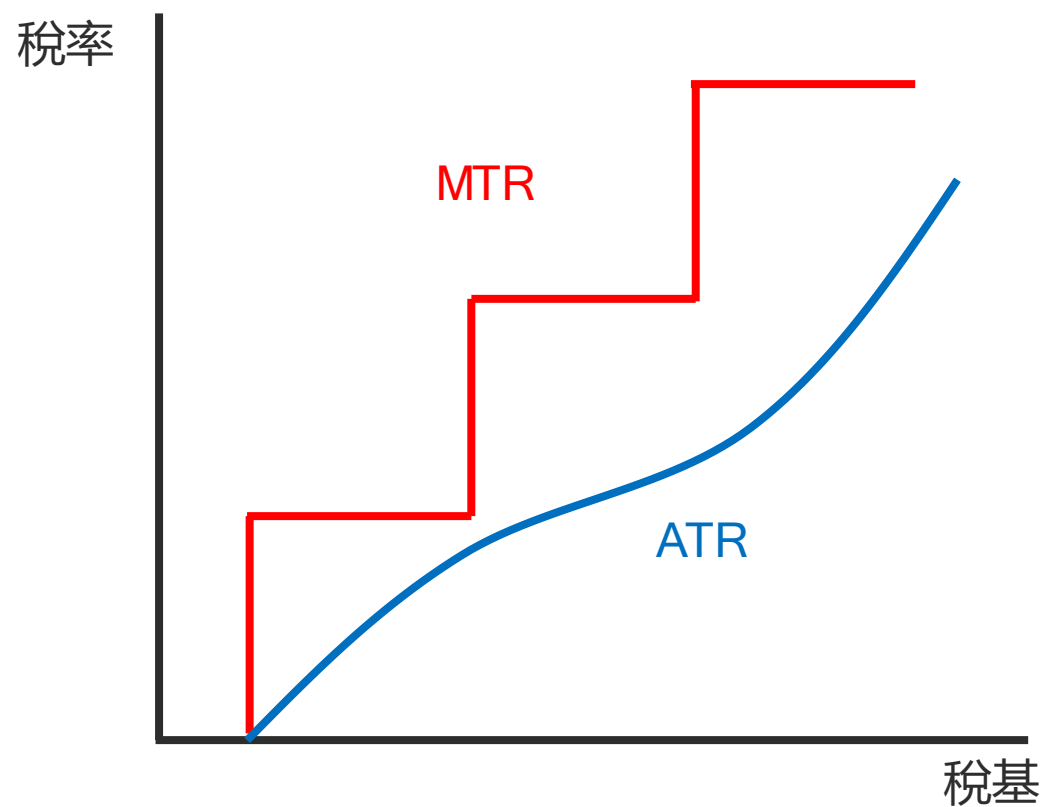
- 累進 (progressive) 稅制： $ATR < MTR$ ，且  $ATR$  隨稅基增加而增加  
(例如我國之綜合所得稅)







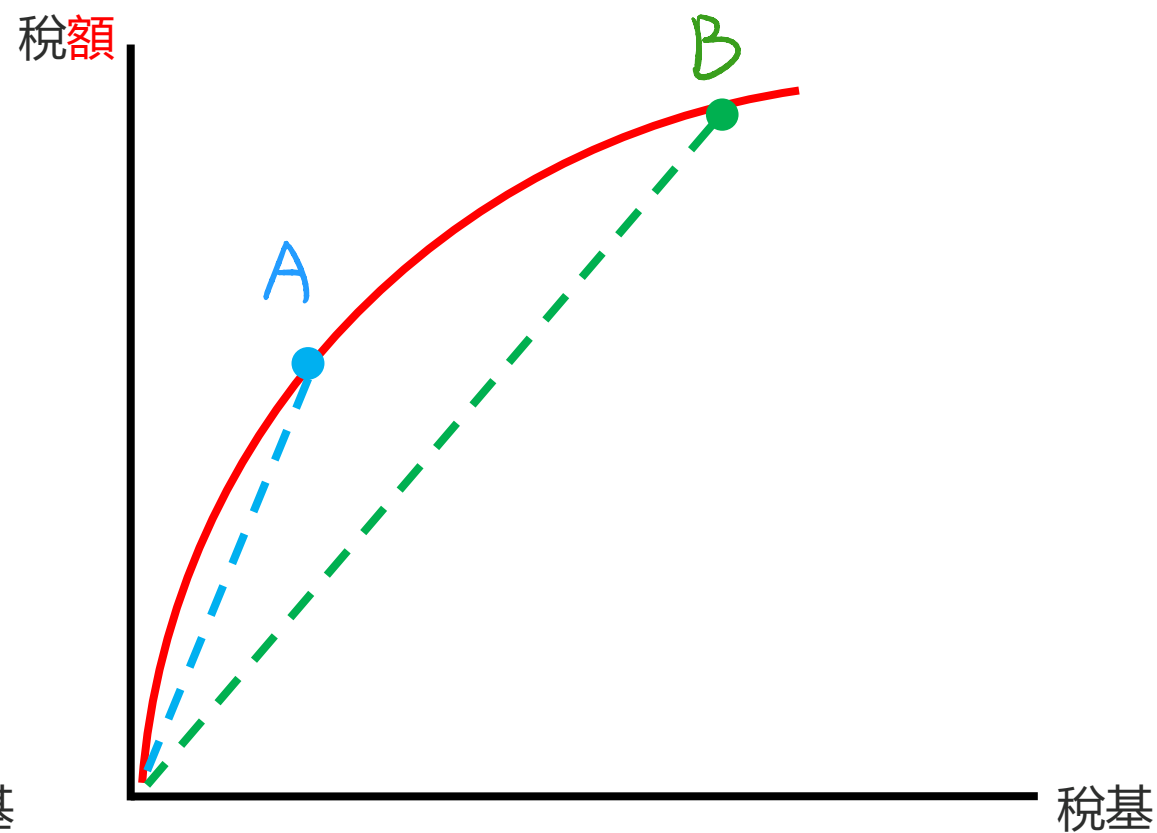
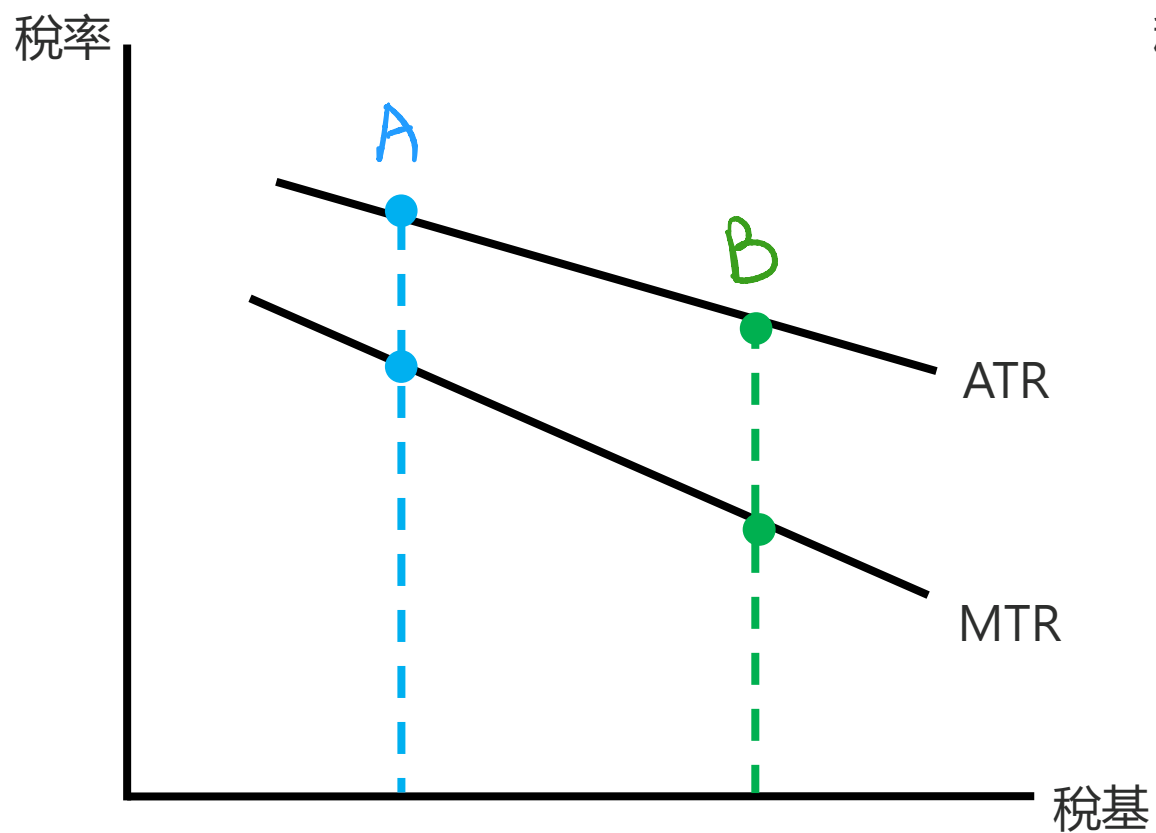
- 累進 (progressive) 稅制： $ATR < MTR$ ，且  $ATR$  隨稅基增加而增加  
(例如我國之綜合所得稅)
- 超額累進稅制





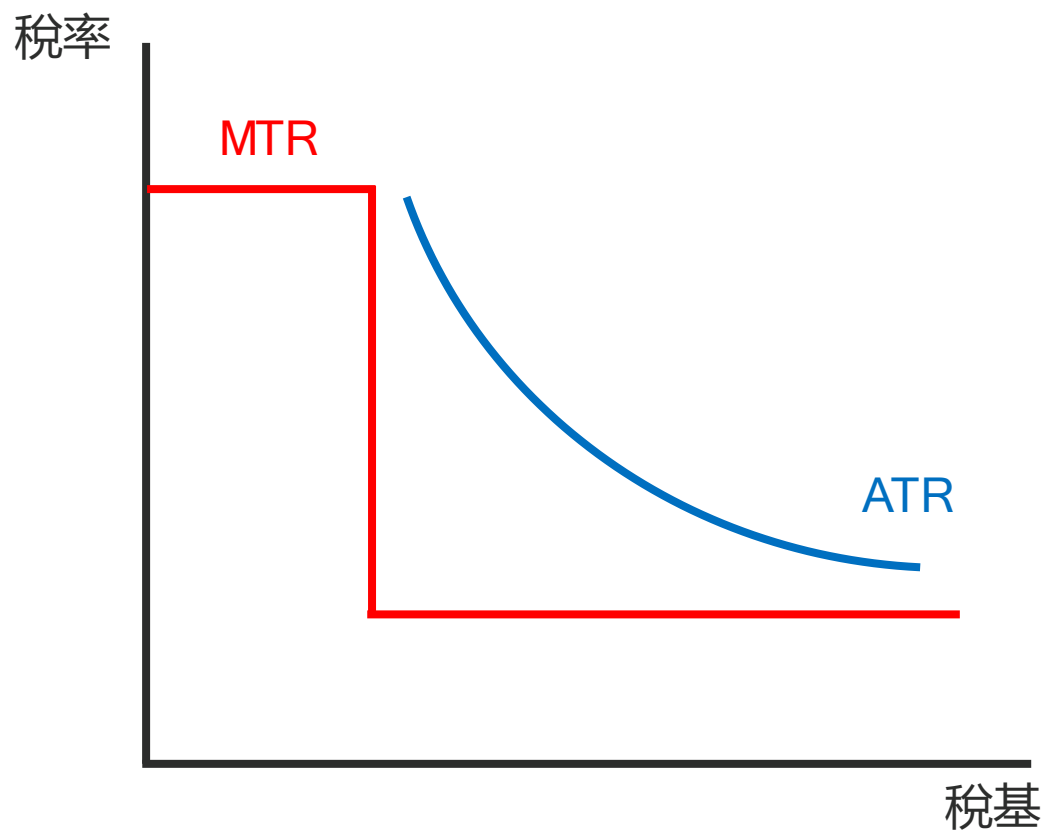
# 稅制

- 累退 (regressive) 稅制： $ATR > MTR$ ，且  $ATR$  隨稅基增加而減少





- 累退 (regressive) 稅制： $ATR > MTR$ ，且  $ATR$  隨稅基增加而減少





# 比例、累進、累退稅制

|    |                                  | 比例        | 累進        | 累退        |
|----|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 稅率 | ATR vs. MTR                      | ATR = MTR | ATR < MTR | ATR > MTR |
| 稅額 | ATR 隨稅基<br>$(\frac{dATR}{dT_B})$ | 不變 (0)    | ↑ (> 0)   | ↓ (< 0)   |

ATR 與 MTR 的關係：

MTR 要比 ATR 高，才可以確保 ATR 持續增加 → 累進

MTR 要比 ATR 低，才可以確保 ATR 持續減少 → 累退



# 比例、累進、累退稅制

〈證明〉ATR與MTR之間的關聯

- 稅額 (tax) 為稅基 (TB) 的函數

- $$\frac{dATR}{dTB} = \frac{d(\frac{Tax}{TB})}{dTB} = \frac{d(\frac{Tax}{TB})}{TB} - \frac{Tax}{TB^2} = \frac{1}{TB} (MTR - ATR)$$

- 累進稅制： $\frac{dATR}{dTB} > 0 \rightarrow MTR > ATR$

- 累退稅制： $\frac{dATR}{dTB} < 0 \rightarrow MTR < ATR$

- 比例稅制： $\frac{dATR}{dTB} = 0 \rightarrow MTR = ATR$



# 累進稅率 vs. 累進稅制

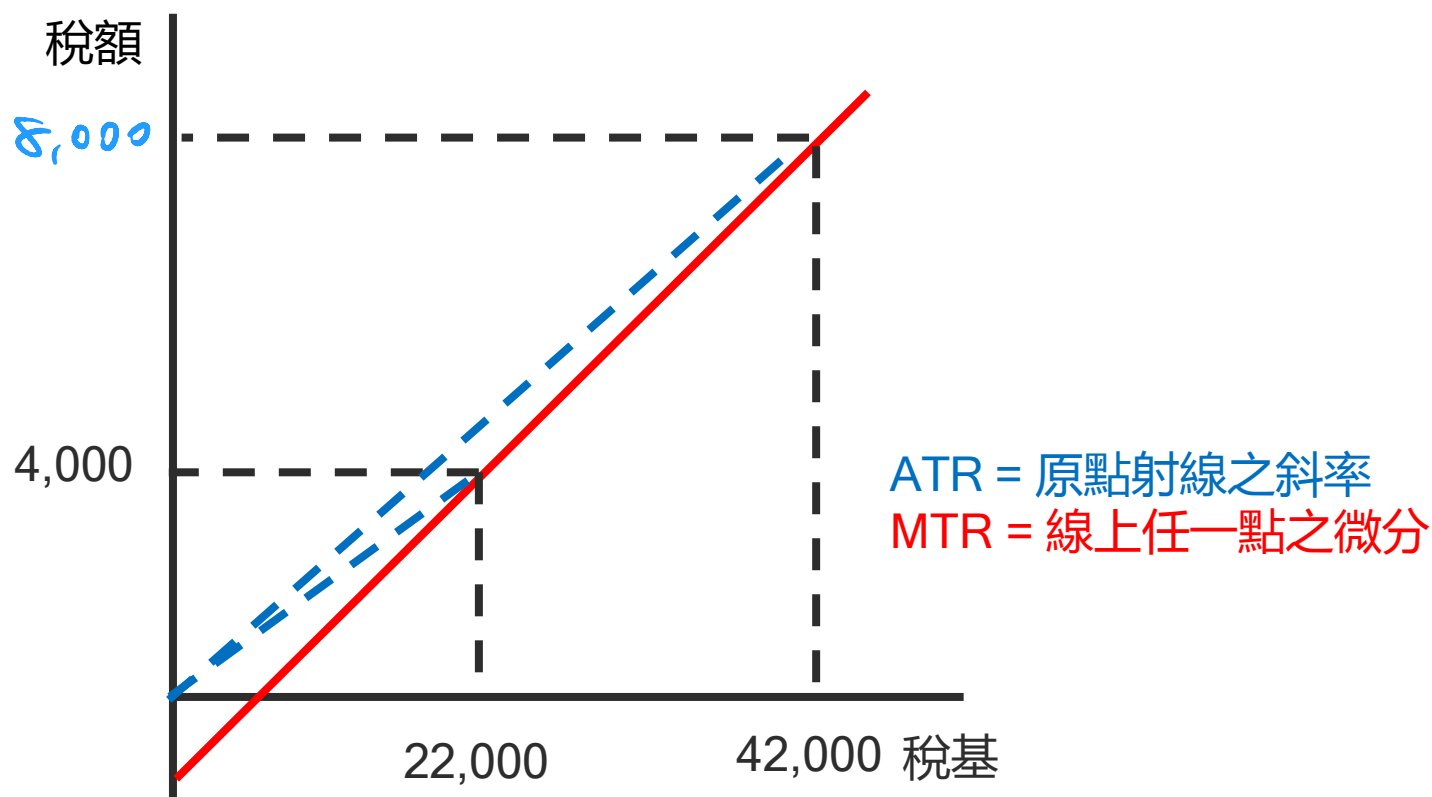
- 累進稅<sup>率</sup>：邊際稅率隨稅基而增加
- 累進稅<sup>制</sup>：ATR 隨稅基而增加
- 累進稅制不一定代表累進稅率！
- 即使單一稅率，也可以達到累進稅制！
  
- 假設所得稅計算方法改成以下：
- $(Y - 2,000) \times 20\% = \text{Tax}$
- 2,000 可以想成是免稅額



# 累進稅率 vs. 累進稅制

稅額 TB

- ATR:  $4000 / 22000 \rightarrow 8000 / 42000$ ，ATR增加，是累進稅制
- 免稅額的價值：讓單一稅率的所得稅也能具有累進性





# 租稅轉嫁

- 法定歸宿 (statutory incidence)：法律上規定承擔稅負的人
- 經濟歸宿 (economic incidence)：實質上承擔稅負的人
- 租稅轉嫁讓法定歸宿**不一定等於經濟歸宿**
- 前轉 (forward shifting)：納稅人將租稅負擔轉嫁給**買方**，即納稅人透過**提高財貨價格**的方式，將租稅轉嫁給**消費者**。
- 後轉 (backward shifting)：納稅人將租稅負擔轉嫁給**賣方**，即納稅人透過**降低財貨價格**的方式，將租稅轉嫁給**供給者**。





# 租稅轉嫁的分析

- 平衡預算租稅歸宿分析 (balanced-budget tax incidence)：要考慮稅以及支出面的影響
- 差異租稅歸宿分析 (differential tax incidence)：政府預算不變，以一個稅取代另一稅的影響
  - 常拿定額稅 (lump-sum tax，無法藉由行為改變規避稅負) 做比較，原因在於定額稅不會產生行為改變、效率損失
- 絕對租稅歸宿分析 (absolute tax incidence)：其他條件 (政府支出、其他稅) 不變的分析 (部分均衡)

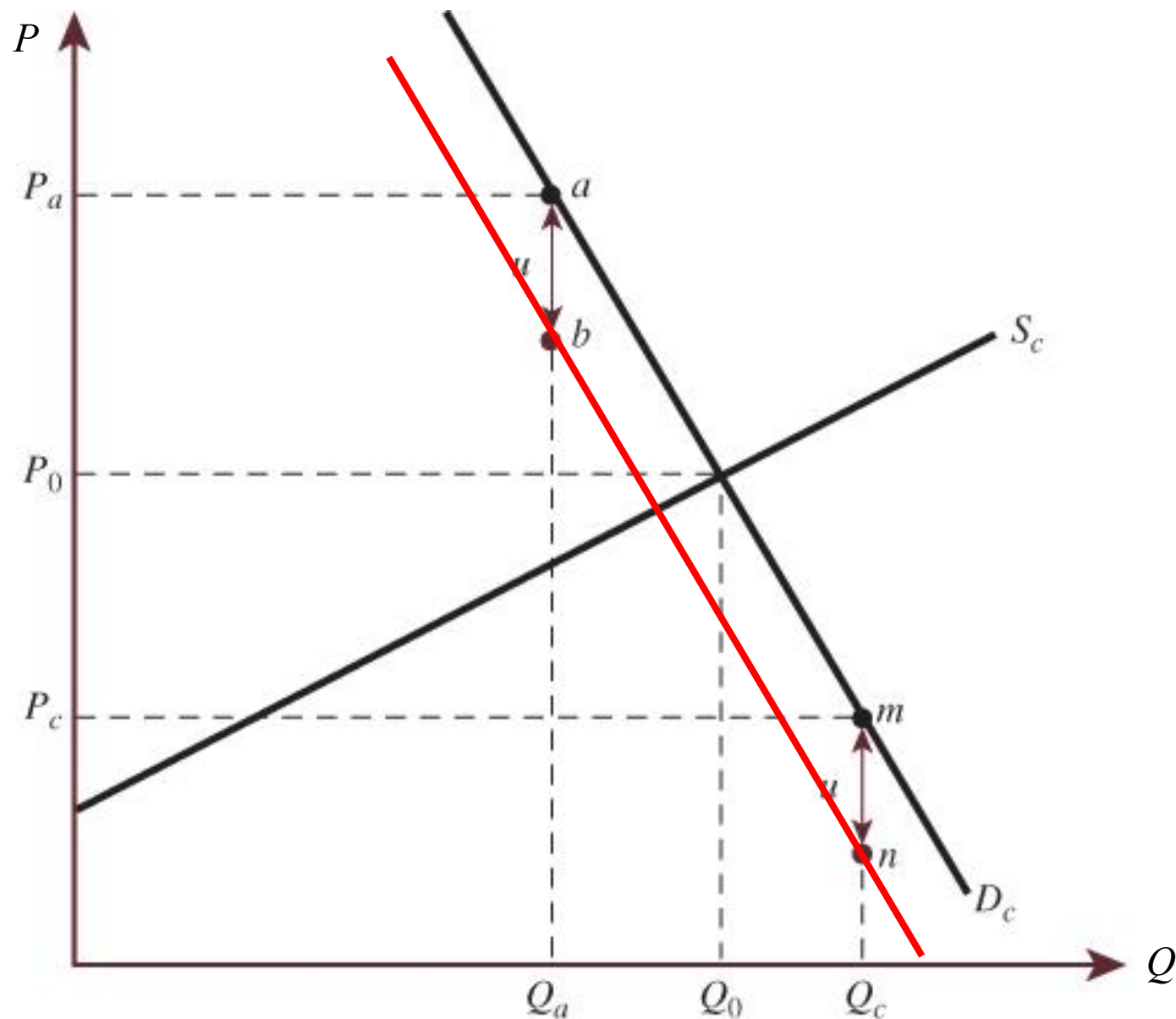


# 租稅歸宿

- 假設今天針對消費者的菸品消費課徵菸酒稅，每一包菸額外徵收 20 元的稅負
- 這是一個從量稅
  - 從量稅 (unit tax)：針對財貨的數量計算稅負 → 稅額 (tax amount)
  - 從價稅 (ad valorem tax)：針對財貨的價格計算稅負 → 稅率 (tax rate)
- 我們分析菸稅的租稅歸宿，也就是說，究竟是消費者或生產者承擔稅負
- 部分均衡分析 (partial equilibrium analysis)：只分析單一市場的變化
  - 如果稅額很低，或是被課稅財貨的市場很小，此租稅對於其他市場的影響較小，適合用部分均衡分析



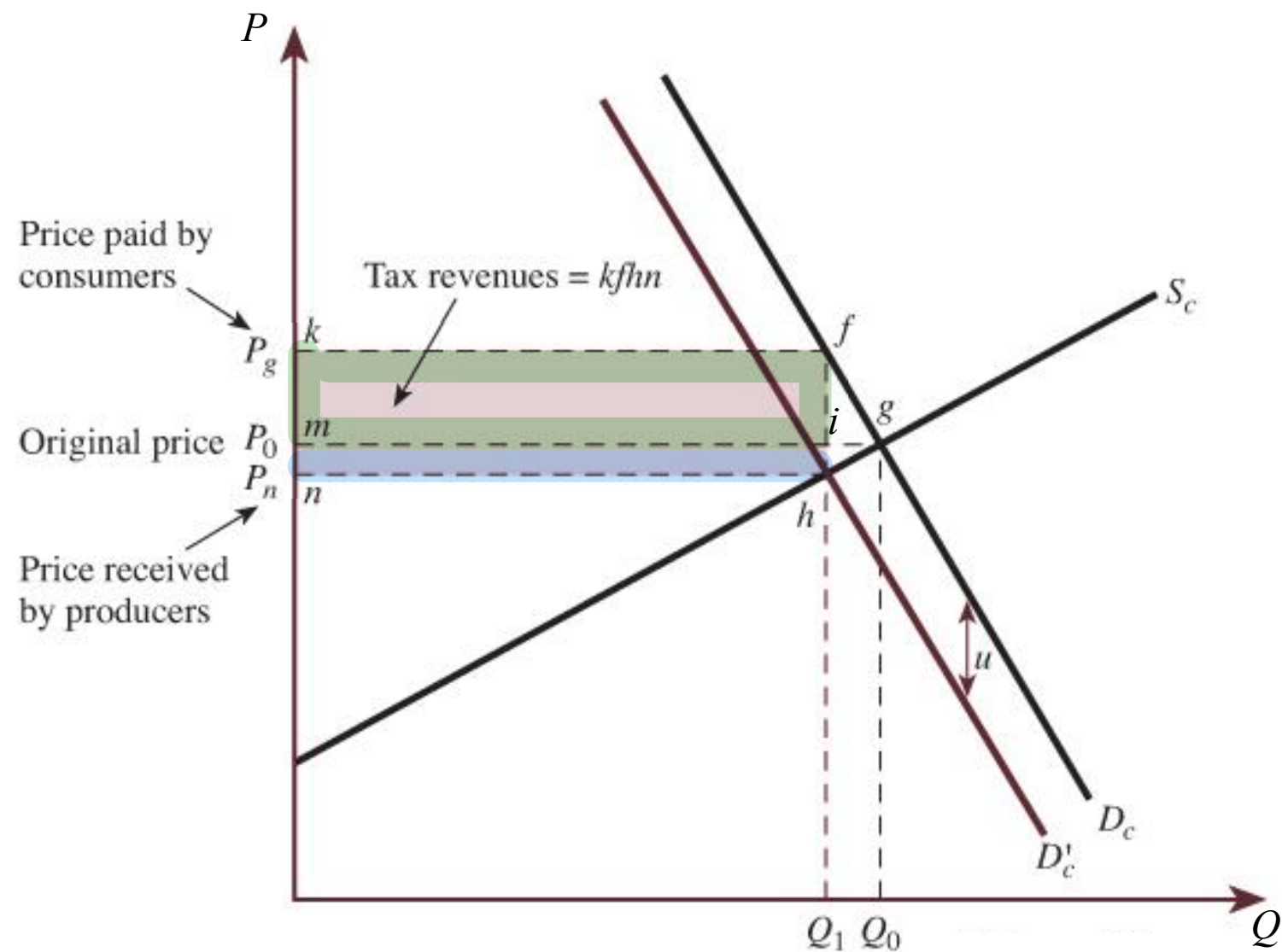
# 對消費者課20元從量稅



- 需求曲線實質而言並沒有下降
- 是供給者所認知的需求曲線下降 (有效需求 effective demand)
- 需求曲線代表其他條件不變之下，消費者針對每一單位財貨的最高願付價格，本身並不會受到租稅的影響
- 課稅之後，供給者所認知的願付價格因為多繳稅而等額下降



# 對消費者課20元從量稅



- $D'_c$  與  $S_c$  交點可得出稅後  
需求量  $Q_1$  → 消費者
- 將  $Q_1$  代回  $D_c$  得出消費  
者面對價格  $P_g$  → 生產者
- 將  $Q_1$  代回  $S_c$  得出生產者  
面對價格  $P_n$



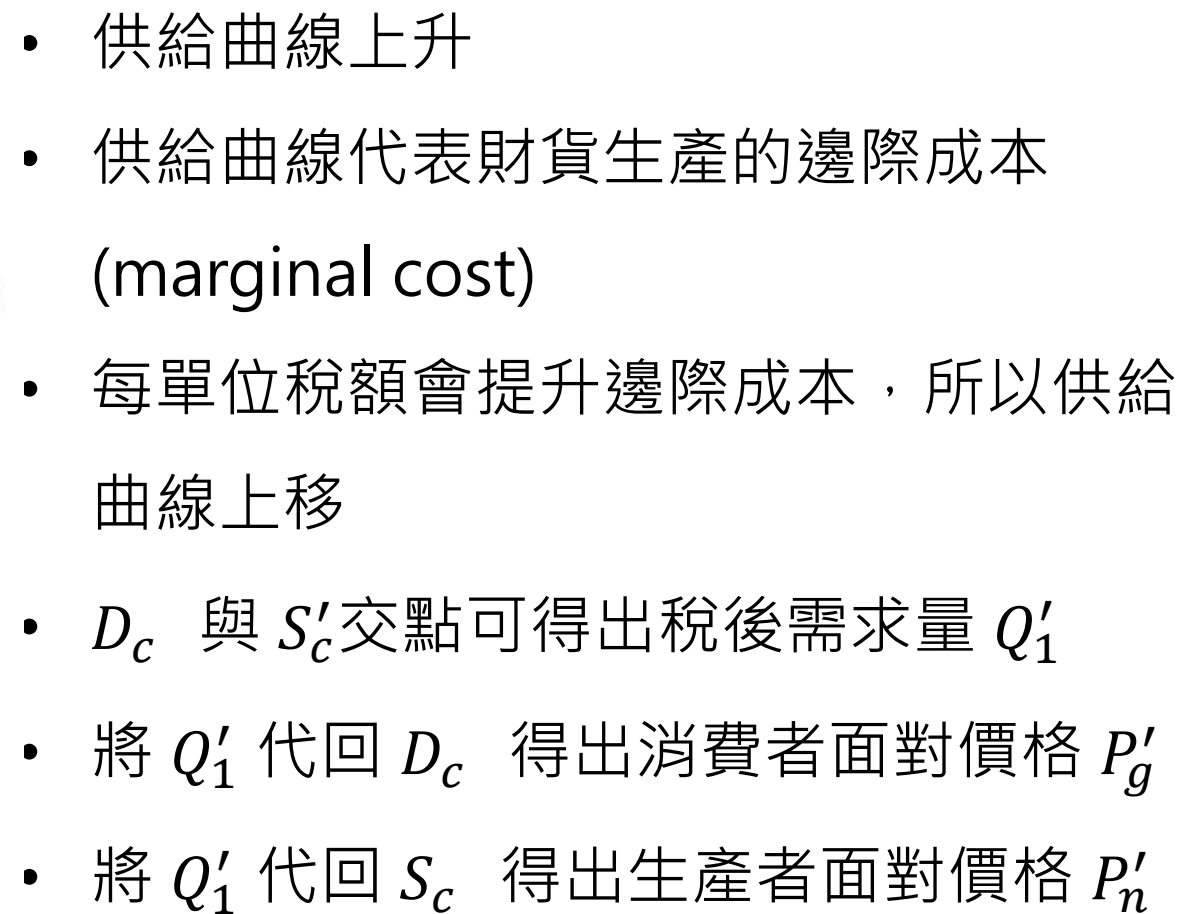
# 對消費者課20元從量稅

- 課稅後：
  - 需求量 (quantity demand) 減少 ( $Q_0 \rightarrow Q_1$ )，但需求 (demand) 不變！
1. 有兩個價格，兩者差距稱為稅楔 (tax wedge)
  2. 消費者面對價格上升 ( $P_0 \rightarrow P_g$ )
- 生產者面對價格下降 ( $P_0 \rightarrow P_n$ )
  - 即使對消費者課稅，雙方都承擔了稅負！
  - 每單位財貨，消費者承擔了  $P_g - P_0 (= \overline{km})$  的稅負
  - 每單位財貨，生產者承擔了  $P_0 - P_n (= \overline{mn})$  的稅負
  - 兩方的承擔稅負加總 ( $= \overline{kn}$ )，恰好為總稅額 (20 元)



## 對消費者課20元從量稅

- 從量稅稅收為均衡量  $\times$  每單位稅額，也就是  $Q_1 \times \overline{kn}$ ，也就是四邊形 knhf
- 消費者共繳納  $Q_1 \times \overline{km}$  的稅負，也就是 kmif
- 生產者共繳納  $Q_1 \times \overline{mn}$  的稅負，也就是 mnhi
- 兩方繳納的稅負，恰好為總稅收 knhf



- 供給曲線上升
- 供給曲線代表財貨生產的邊際成本 (marginal cost)
- 每單位稅額會提升邊際成本，所以供給曲線上移
- $D_c$  與  $S'_c$  交點可得出稅後需求量  $Q'_1$
- 將  $Q'_1$  代回  $D_c$  得出消費者面對價格  $P'_g$
- 將  $Q'_1$  代回  $S_c$  得出生產者面對價格  $P'_n$



# 對生產者課20元從量稅

- 課稅後：
  1. 需求量 (quantity demand) 減少 ( $Q_0 \rightarrow Q_1$ )，但需求 (demand) 不變！
  2. 有兩個價格，兩者差距稱為稅楔 (tax wedge)
- 消費者面對價格上升 ( $P_0 \rightarrow P'_g$ )
- 生產者面對價格下降 ( $P_0 \rightarrow P'_n$ )
- 即使對消費者課稅，雙方都承擔了稅負！
- 每單位財貨，消費者承擔了  $P'_g - P_0$  的稅負
- 每單位財貨，生產者承擔了  $P_0 - P'_n$  的稅負
- 兩方的承擔稅負加總，恰好為總稅額 (20 元)



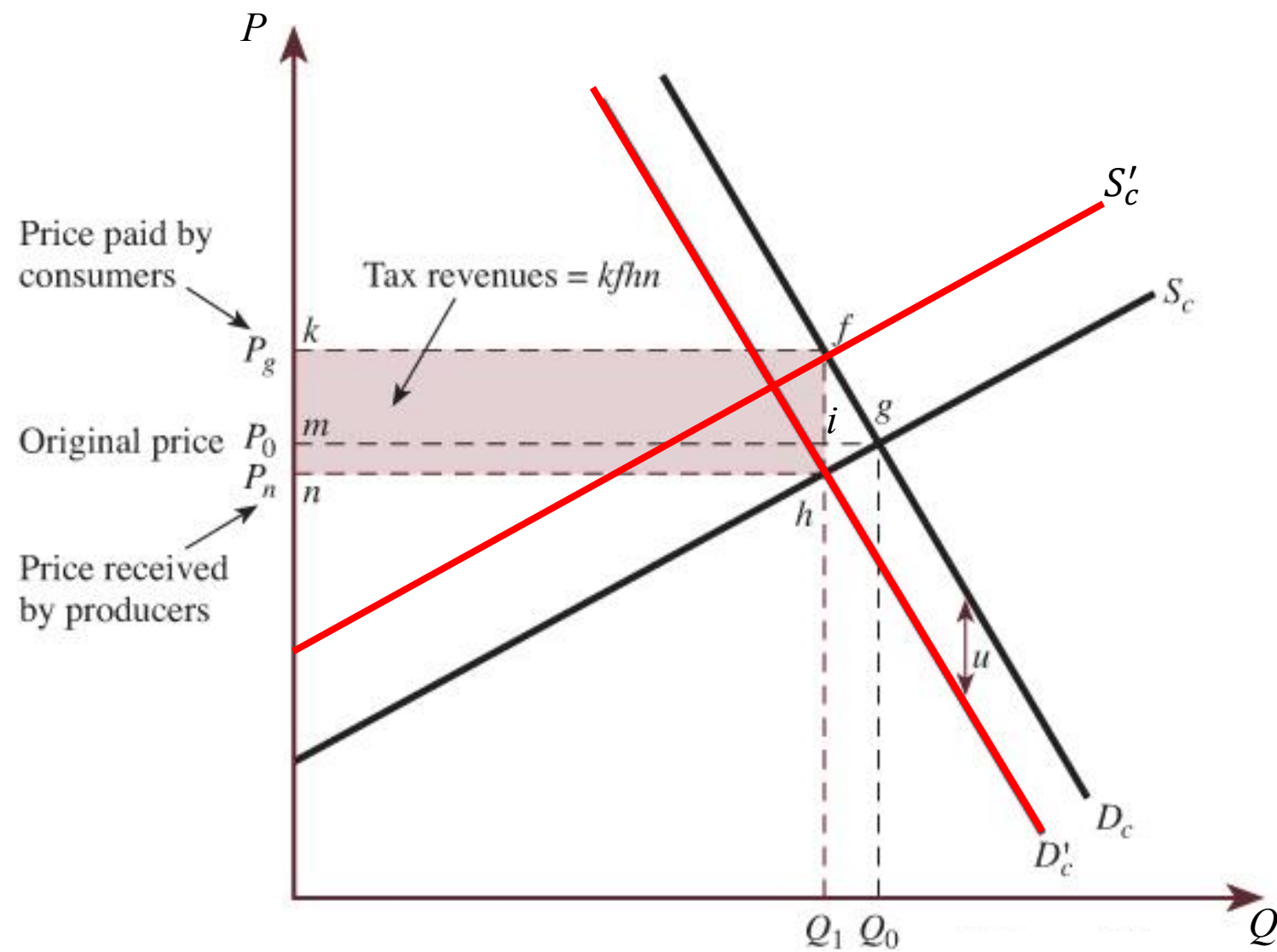


## 對消費者課20元從量稅

- 從量稅稅收為均衡量  $\times$  每單位稅額，也就是  $Q'_1 \times \overline{kn}$ ，也就是四邊形 knhf
- 消費者共繳納  $Q'_1 \times \overline{km}$  的稅負，也就是 kmif
- 生產者共繳納  $Q'_1 \times \overline{mn}$  的稅負，也就是 mnhi
- 兩方繳納的稅負，恰好為總稅收 knhf



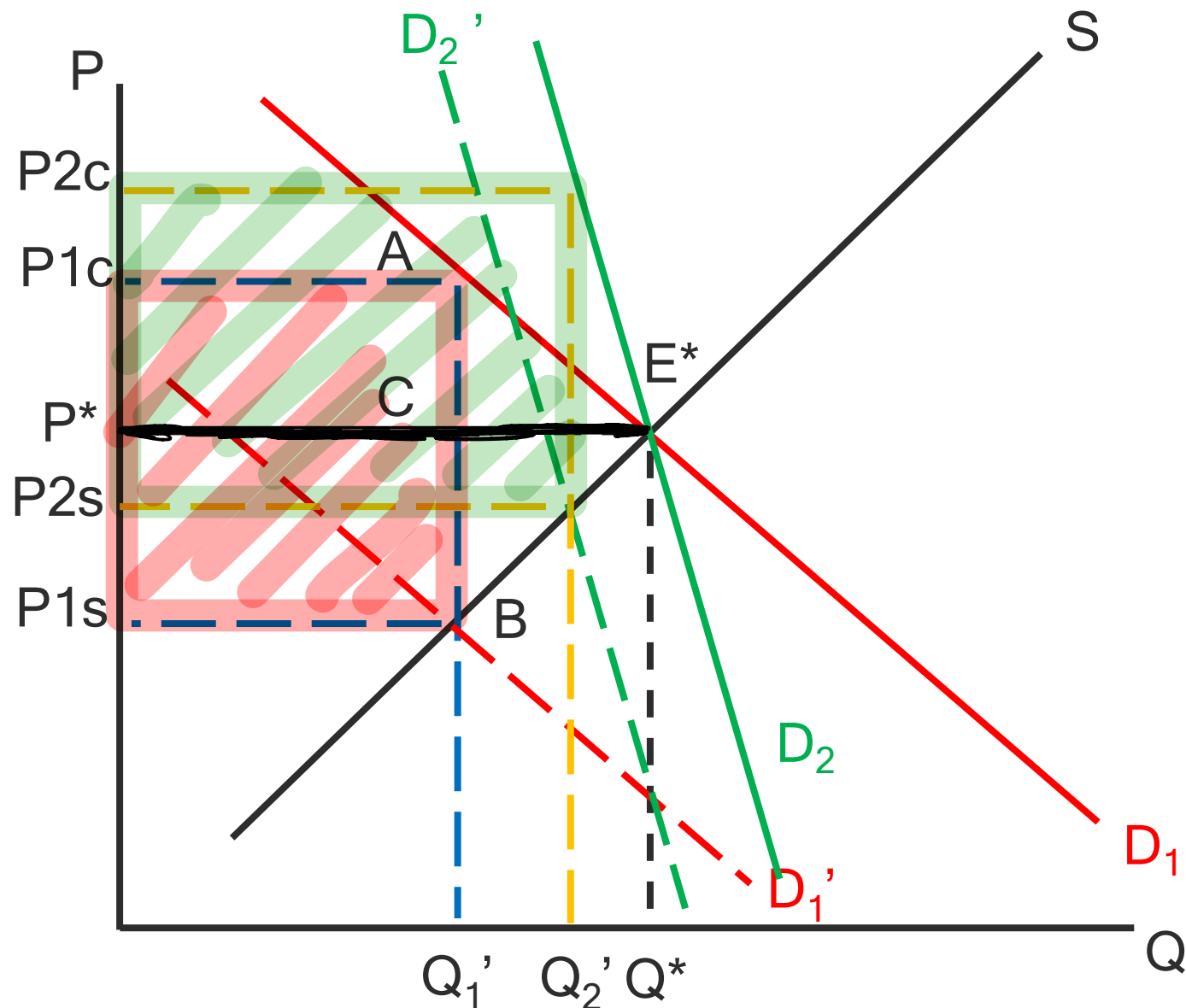
# 對消費者或生產者課20元從量稅



- 對消費者或生產者課稅，實質結果不變
- 對消費者課稅，法定租稅歸宿為消費者，經濟租稅歸宿為消費者與生產者
- 對生產者課稅，法定租稅歸宿為生產者，經濟租稅歸宿為消費者與生產者
- 雙方承擔稅負程度，取決於供給彈性及需求彈性



# 假設兩種需求彈性之下，同樣稅額



- $D_1$  的彈性大於  $D_2$
- 兩者稅額相同
- 雙方承擔稅負程度，取決於需求彈性大小

$\epsilon_D$  大的承擔的稅賦較  
 $\epsilon_D$  小的承擔的少



## 假設兩種需求彈性之下，同樣稅額

|           | $D_1$ (需求彈性高)  |     | $D_2$ (需求彈性低)  |
|-----------|----------------|-----|----------------|
| 消費者面對稅後價格 | $P_{1c}$       | $<$ | $P_{2c}$       |
| 消費者承擔稅額   | $P_{1c} - P^*$ | $<$ | $P_{2c} - P^*$ |
| 生產者面對稅後價格 | $P_{1s}$       | $<$ | $P_{2s}$       |
| 生產者承擔稅額   | $P^* - P_{1s}$ | $>$ | $P^* - P_{2s}$ |
| 稅後均衡量     | $Q_1'$         | $<$ | $Q_2'$         |



## 假設兩種需求彈性之下，同樣稅額

- 我們可以發現，需求彈性越小，消費者課稅後承擔的稅負越高、生產者承擔的稅負越少
- 同理，如果在兩種供給彈性之下，供給彈性越小，消費者課稅後承擔的稅負越少、生產者承擔的稅負越高
- 兩個結論：
  1. 需求彈性越高、供給彈性越低，消費者負擔越少稅、生產者負擔越多稅
  2. 需求彈性越低、供給彈性越高，消費者負擔越多稅、生產者負擔越低稅



# 假設兩種需求彈性之下，同樣稅額

- 需求彈性：當價格增加 1%，需求量變動的百分比
- 需求彈性越高，代表消費者對於價格越敏感，該財貨的替代性越高 (ex: 奢侈品)
- 價格一上升，均衡量掉得很多
- 反之，需求彈性越低，代表消費者對於價格越不敏感，該財貨的替代性越低 (ex: 必需品)
- 供給彈性也可以用類似概念來解釋
- 簡而言之，本身彈性低，代表課稅對數量的影響比較小，所以負擔的稅較多



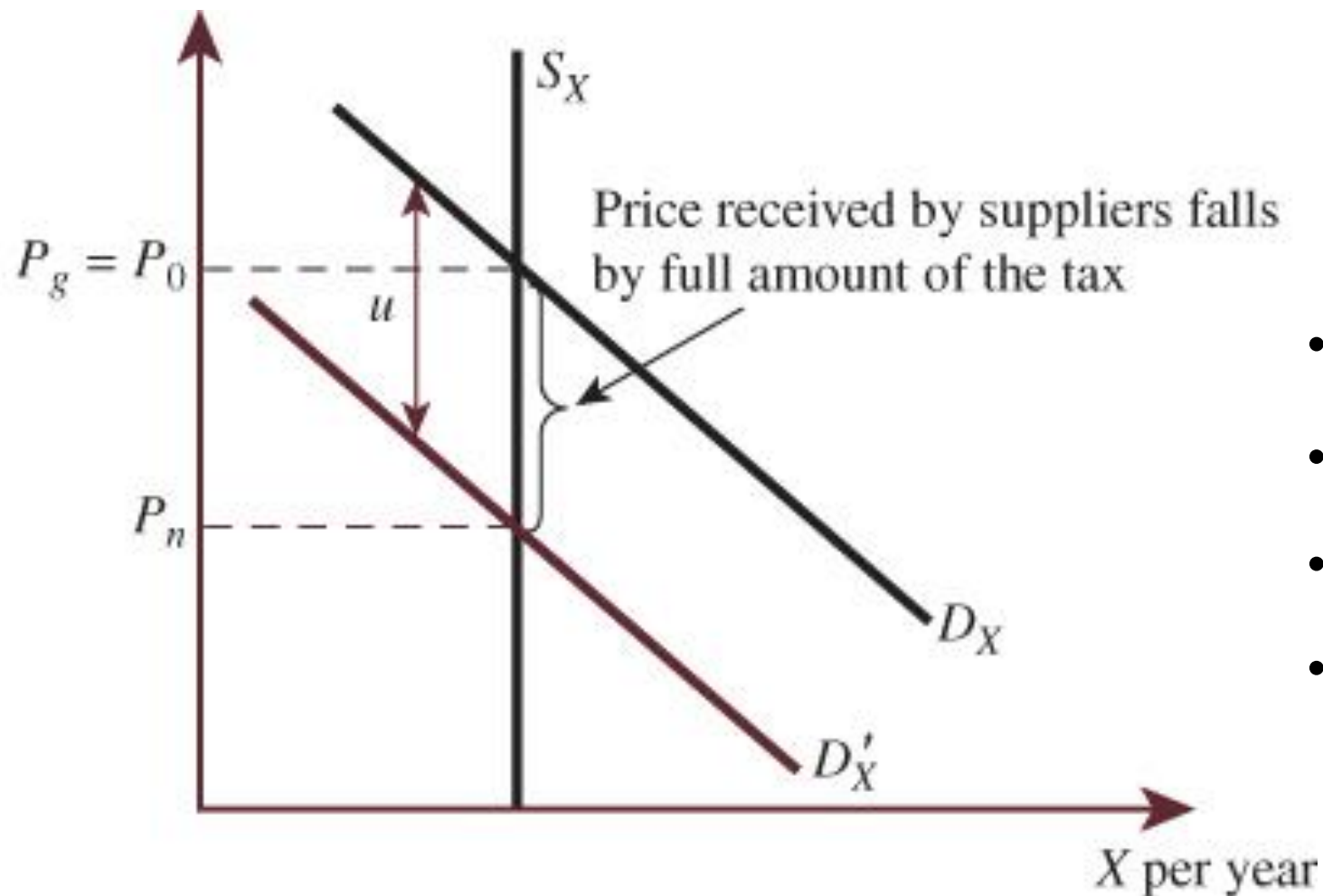
## 彈性為 0 或無限大

- 進一步延伸，如果供給彈性為 0 (供給曲線垂直)，生產者負擔全部稅額
- 需求彈性為 0 (需求曲線垂直)，消費者負擔全部稅額
- 進一步延伸，如果供給彈性為無限大 (供給曲線水平)，消費者負擔全部稅額
- 需求彈性為無限大 (需求曲線水平)，生產者負擔全部稅額



## 供給彈性為 0 (ex:土地)

Price per unit of X

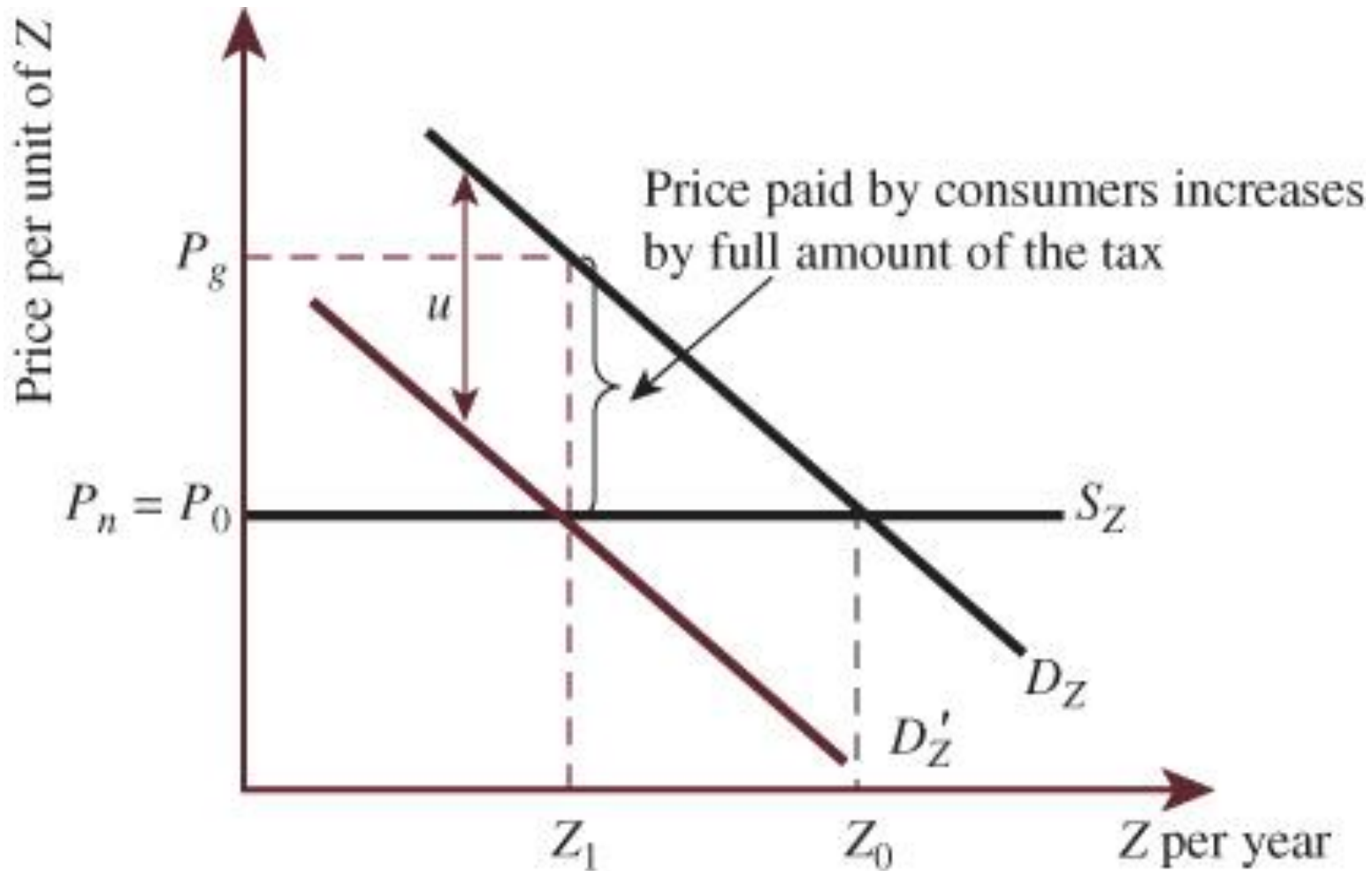


- 課稅後消費者面對價格不變
- 生產者面對價格  $P_n = P_0 - u$
- 生產者負擔全部稅額
- 課稅後均衡量不變





# 供給彈性無限大



- 課稅後生產者面對價格不變
- 消費者面對價格  $P_g = P_0 + u$
- 消費者負擔全部稅額

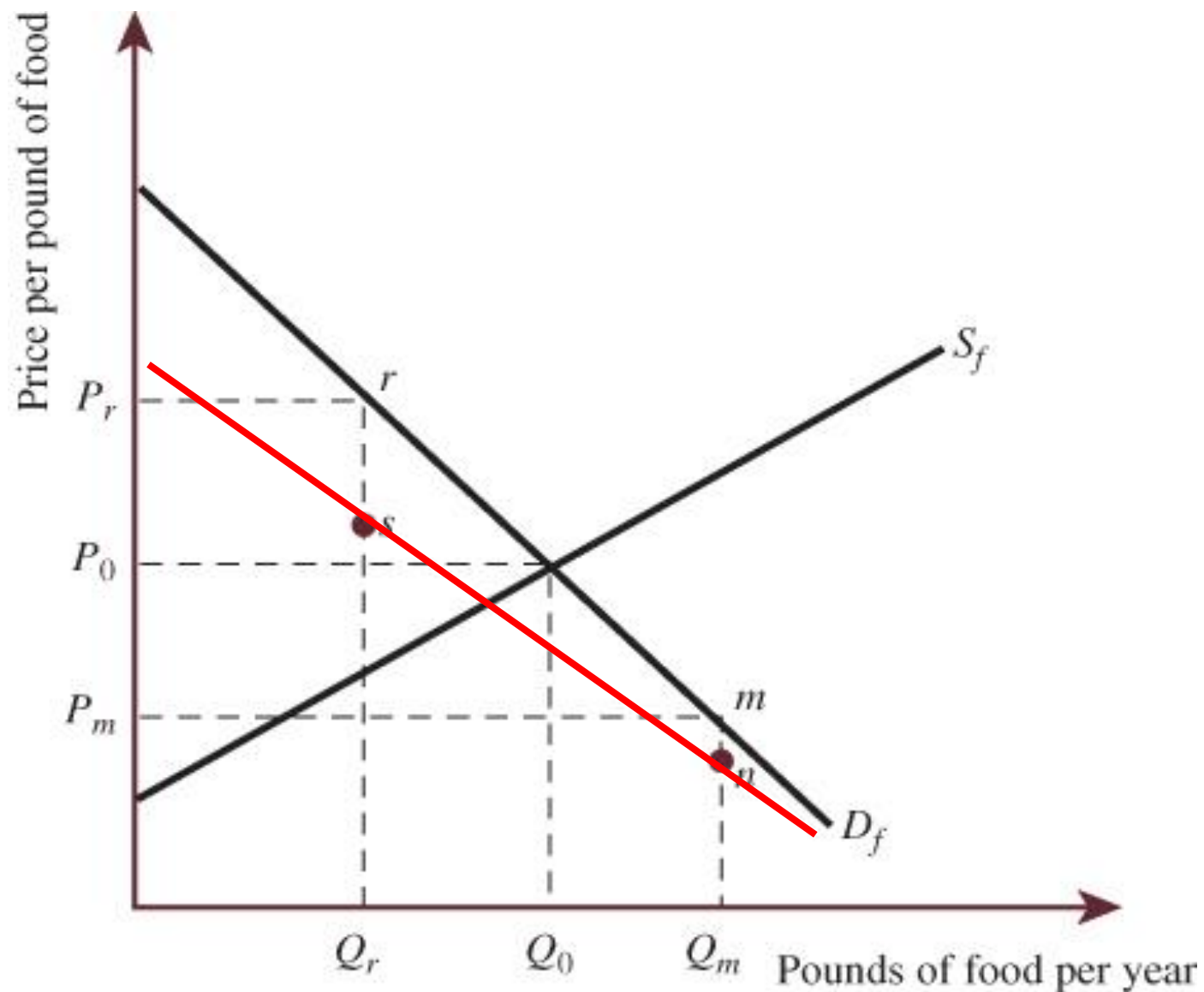


## 三個結論

- 課稅會產生稅楔，使得消費者與生產者面對的價格產生差異
- 租稅歸宿與法定課徵的對象無關
- 租稅歸宿取決於供給與需求彈性



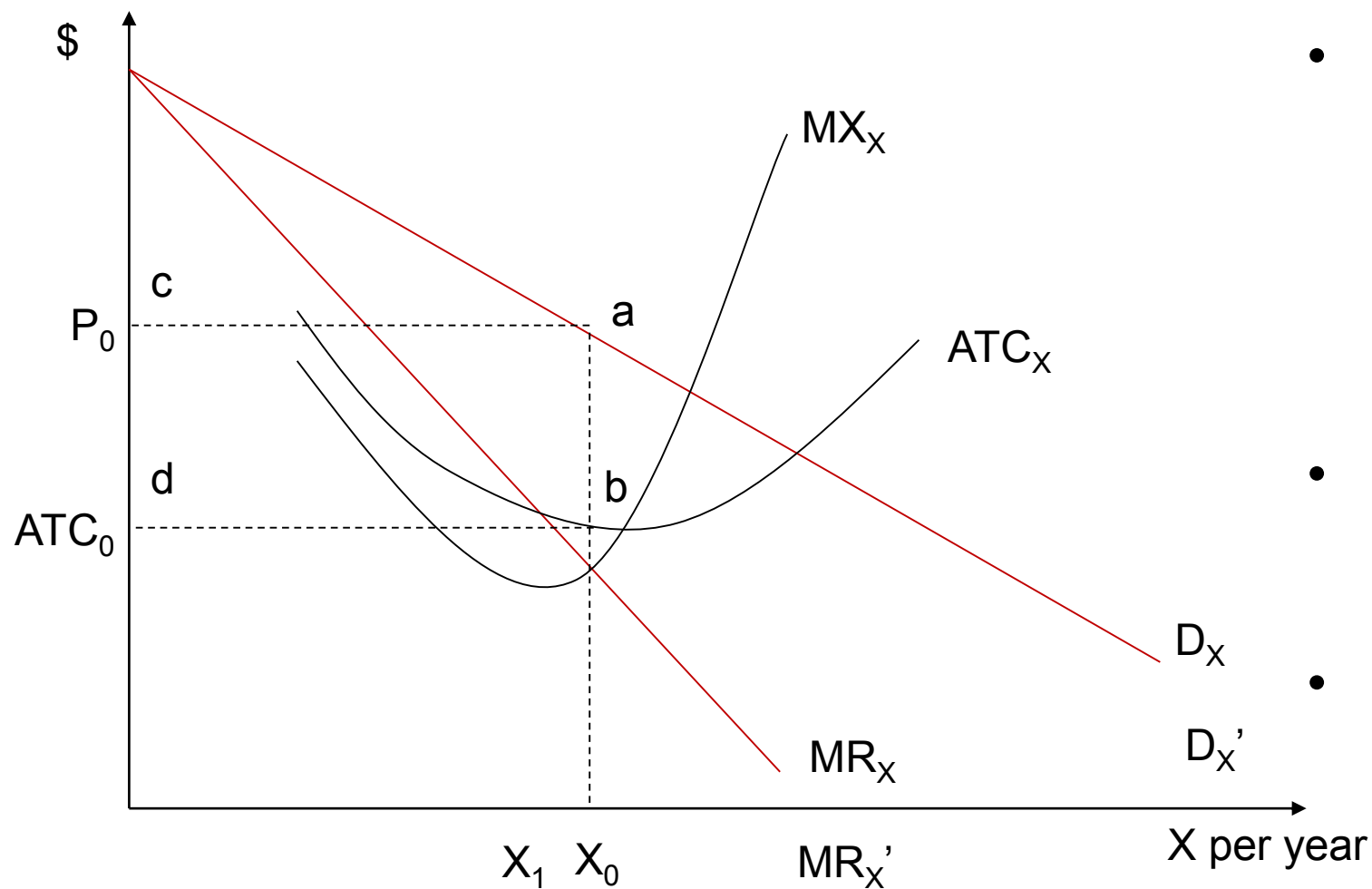
# 從價稅：針對價格課稅



- 需求曲線實質而言並沒有下降
- 是供給者所認知的需求曲線下降 (有效需求 effective demand)
- 需求曲線代表其他條件不變之下，消費者針對每一單位財貨的最高願付價格，本身並不會受到租稅的影響
- 價格越高，稅負越高



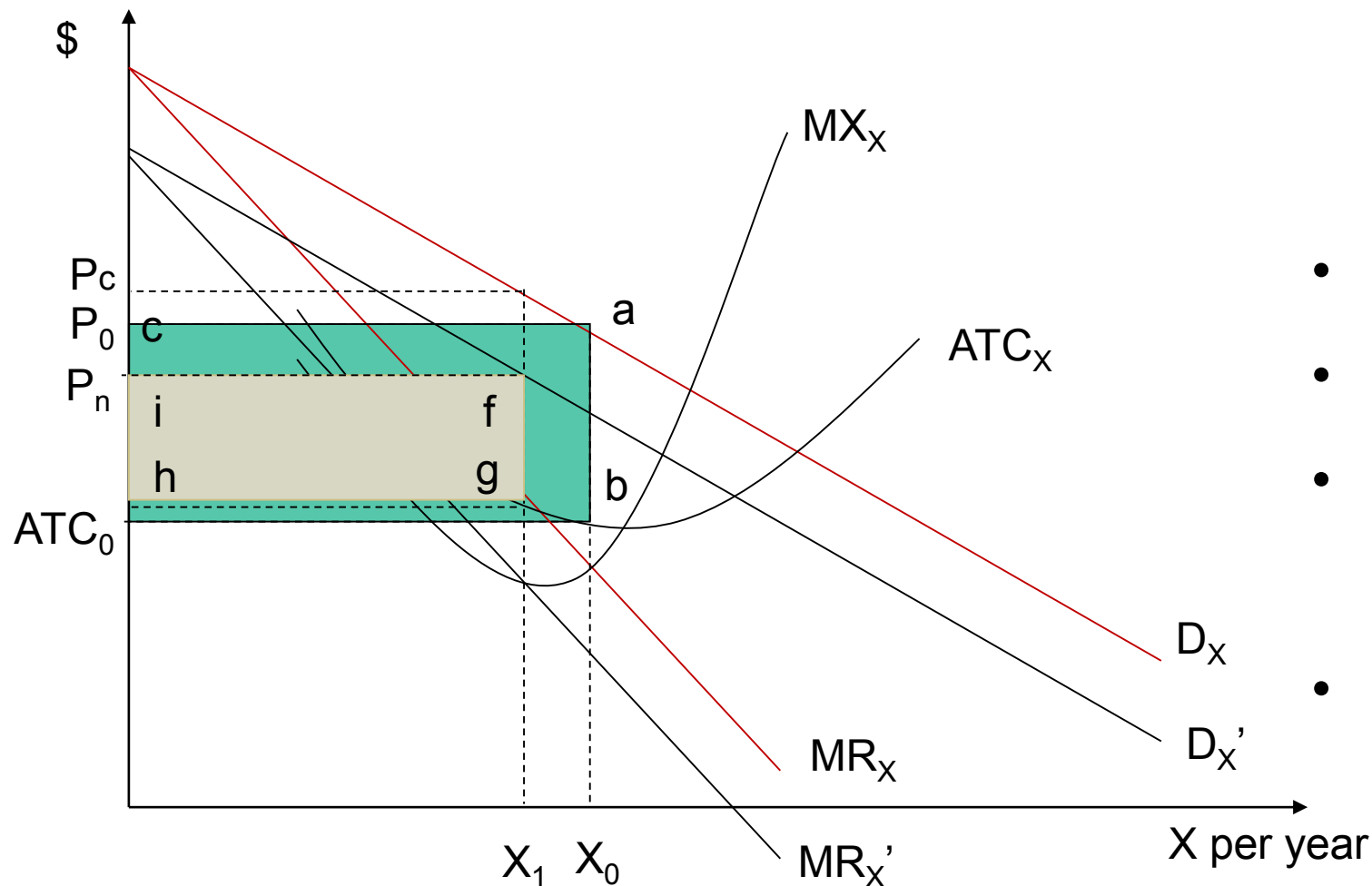
# 獨佔市場下的租稅歸宿



- 獨占廠商的稅前利潤為 $abcd$
- 課稅之後，需求量同樣下降，消費者面對價格上升，獨占廠商面對價格下降，獨占廠商利潤減少
- 獨占廠商也可能會負擔稅額
- 假設課徵從量稅  $t$



# 獨佔市場下的租稅歸宿



- 課稅之後，需求量同樣下降  
 $X_0 \rightarrow X_1$ ，消費者面對價格上升  $P_0 \rightarrow P_c$ ，獨占廠商利潤減少
- 消費者負擔的稅負為  $P_c - P_0$
- 生產者負擔的稅負為  $P_0 - P_n$
- $P_c - P_n$  為從量稅  $t$
- 稅負如何在消費者與供給者之間分配，由供需彈性大小而定